

2014학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). $1 \leq k \leq n$ 이면 $\frac{1}{n^2+2n} \leq \frac{1}{n^2+2k} \leq \frac{1}{n^2+2}$ 이므로 부등식의 양변을 $k=1$ 부터 $k=n$ 까지

더하면 $\frac{1}{n+2} \leq a_n \leq \frac{n}{n^2+2}$ 를 얻는다. 그리고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^2+2} = 0$$

이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이다. ■

(b). (a)에서 얻은 부등식에 의하면 모든 자연수 n 에 대하여 다음을 얻는다.

$$0 < \frac{1}{(n+2)\ln n} \leq \frac{a_n}{\ln n} \leq \frac{n}{(n^2+2)\ln n}$$

$b_n = \frac{1}{n\ln n}$ 라고 하면 $b_n > 0$ 이다. $f(x) = \frac{1}{x\ln x}$ 라고 하면 f 는 $x \geq 2$ 에서 미분가능하고

$f'(x) = -\frac{1+\ln x}{x^2(\ln x)^2} < 0$ 이므로 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n b_{2^n} = \frac{1}{\ln 2} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하고 위 무한급수는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의해 발산한다.

따라서 코시 응집 판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} b_n$ 는 발산하고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+2)\ln n}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+2} = 1 > 0$$

이므로 극한비교판정법에 의하면 무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(n+2)\ln n}$ 는 발산한다. 따라서 비교판정법에 의하면

무한급수 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{\ln n}$ 는 발산한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*(a)를 풀 때 사용한 아이디어는 쉽게 말하면 다음과 같다.

$$n \min(x_1, x_2, \dots, x_n) \leq x_1 + x_2 + \dots + x_n \leq n \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

이것은 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하기 어렵지만 $a_n = \sum_{k=1}^n f(n, k)$ 로 정의된 수열 $\{a_n\}$ 이

만족하는 부등식을 유도할 때 유용하다.

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고 부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 를 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀수 있어서 편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

함수식이 구체적으로 주어진 ε - δ 논법 증명문제는 대부분 다음과 같이 풀 수 있다.

1. 먼저 $|f(x)-L|$ 를 직접 계산해서 $|f(x)-L|=g(x)|x-a|$ ($g(x)\geq 0$) 를 유도하고 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾아서 적당한 $M > 0$ 에 대해 $0 < |x-a| < \delta_1$ 이면 $g(x)\leq M$ 임을 유도한다. 이 과정에서 삼각부등식이 굉장히 유용한데 삼각부등식은 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 다음 부등식이다.

$$||a|-|b|| \leq |a+b| \leq |a|+|b|$$

함수식에 따라서는 $g(x)\leq M$ 이게 바로 유도되는 경우도 있는데 이때는 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정이 필요하지 않다.

2. 1에 의하면 $0 < |x-a| < \delta_1$ 일 때 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 이므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여

$\delta = \min\left(\delta_1, \frac{\varepsilon}{M}\right)$ 로 택하면 된다. 만약 1에서 적당한 $\delta_1 > 0$ 를 찾는 과정을 수행할 필요가 없었다면

이때는 $|f(x)-L|\leq M|x-a|$ 가 바로 유도되므로 임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{M}$ 로 택하면 된다.

<해설>

임의의 $\varepsilon > 0$ 에 대하여 $\delta = \frac{\varepsilon}{2013}$ 라고 하면

$$0 < |x-1| < \delta \Rightarrow |(2013x+1)-2014| = 2013|x-1| < 2013\delta = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 1} (2013x+1) = 2014$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서는 $f(x)$ 가 $\mathbb{R}$ 위에서 잘 정의되기 때문에 고려할 필요가 없었지만 $\delta > 0$ 를 택할 때 $0 < |x-a| < \delta$ 이 범위에서 $f(x)$ 가 잘 정의되도록 택해야 한다.

3. <해설>

$f(x)=e^x$ 는 모든 음이 아닌 정수 n 에 대하여 $f^{(n)}(x)=e^x$ 를 만족한다. 따라서 $f^{(n)}(0)=1$ 이므로 f 의 매클로린 급수는 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 이다.

$a_n = \frac{x^n}{n!}$ 라고 하면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대하여

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{n+1} = 0 < 1$$

이므로 비판정법에 의하면 모든 $x \in \mathbb{R}$ 에 대해 무한급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 는 수렴한다. 그러므로 수렴반경은 $R = \infty$ 이다. ■

4. <해설>

$$\begin{aligned}
 \int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx &= \int_1^2 \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx + \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} \int_1^t \frac{1}{\sqrt{2-x}} dx + \lim_{s \rightarrow 2^+} \int_s^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} [-2\sqrt{2-x}]_1^t + \lim_{s \rightarrow 2^+} [2\sqrt{x-2}]_s^4 \\
 &= \lim_{t \rightarrow 2^-} (2 - 2\sqrt{2-t}) + \lim_{s \rightarrow 2^+} (2\sqrt{2} - 2\sqrt{s-2}) \\
 &= 2 + 2\sqrt{2}
 \end{aligned}$$



<주의사항 또는 추가적인 팁>

*문제에서는 이상적분의 값을 구하는 것을 요구해서 일일이 계산했는데 만약 객관식/단답형 문제에서 이상적분의 수렴/발산 판정만 요구했다면 다음과 같이 더 간단하게 풀수 있다. 피적분함수 $\frac{1}{\sqrt{|x-2|}}$ 의 그래프가 직선 $x=2$ 에 대해 대칭이므로 다음 적분이 수렴한다는 것만 보이면 충분하고

$$\begin{aligned}
 \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx &= \int_2^4 \frac{1}{\sqrt{x-2}} dx \quad (\because x > 2) \\
 &= \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx \quad (\because \text{평행이동})
 \end{aligned}$$

$\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$ 는 $p = \frac{1}{2} < 1$ 이므로 이상적분의 p 판정법에 의해 수렴한다. 따라서 $\int_2^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 는 수렴하고 그러므로 $\int_1^4 \frac{1}{\sqrt{|x-2|}} dx$ 도 수렴한다.

5. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

(a). $(1,0)$ 에서 f 의 극한을 구하기 위해 다음을 고려하자.

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2} \\ \lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

그리고 $f(1,0)=0$ 이다. 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속이 되려면 다음을 만족해야 하고

$$A + \frac{\pi}{2} = B - \frac{\pi}{2} = 0$$

그러므로 $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 를 얻는다. 객관식/단답형 문제라면 여기서 끝내도 된다.

(b). (a)에서 구한 A, B 를 $f(x,y)$ 에 대입해서 얻은 함수식은 다음과 같다.

$$f(x,y) = \begin{cases} \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{\pi}{2} & (xy > 0) \\ 0 & (xy = 0) \\ \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{\pi}{2} & (xy < 0) \end{cases}$$

문제의 조건을 만족하는 단위벡터를 $\mathbf{u} = \langle a, b \rangle$ 라고 하면 $a^2 + b^2 = 1$ 이고 방향도함수는 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h}$$

이때 $h \neq 0$ 이므로 $h^2 > 0$ 이고 따라서 $ah \times bh = abh^2$ 의 부호는 ab 의 부호와 같다.

case1) $ab > 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 > 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) - \frac{\pi}{2} \right)$$

위 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{\pi}{2}$ 가 되어야 하는데 이것을 만족하는 실수 a, b 는 존재하지 않는다.

case2) $ab = 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 = 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = 0$$

따라서 극한이 존재한다. 그리고 $a^2 + b^2 = 1$ 이므로 $ab = 0$ 이면 가능한 a, b 는 다음과 같다.

$$(a,b) = (-1,0), (1,0), (0,-1), (0,1)$$

case3) $ab < 0$

이 경우 $ah \times bh = abh^2 < 0$ 이므로 방향도함수는 다음과 같이 계산되고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah, bh)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left(\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) + \frac{\pi}{2} \right)$$

위 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{\pi}{2}$ 가 되어야 하는데 이것을 만족하는 실수 a, b 는 존재하지 않는다.

정리하면 case1~case3에 의해 $\mathbf{u} = \langle -1,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,-1 \rangle, \langle 0,1 \rangle$ 일때만 $D_{\mathbf{u}}f(0,0) = 0$ 로 존재한다.

<해설>

(a). $(1,0)$ 에서 f 의 극한을 구하기 위해 다음을 고려하자.

$$\lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) = \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) = \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2}$$

그리고 $f(1,0)=0$ 이다. 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속이 되려면 다음을 만족해야 하고

$$A + \frac{\pi}{2} = B - \frac{\pi}{2} = 0$$

그러므로 $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 를 얻는다. $A = -\frac{\pi}{2}, B = \frac{\pi}{2}$ 일 때 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임을 보이기 위해 다음을 먼저 증명하자.

Theorem $x \neq 0$ 일 때 다음이 성립한다.

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

pf) $x \neq 0$ 일 때 $g(x) = \tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{-\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x^2}} = 0$$

따라서 g 는 $x > 0, x < 0$ 일 때 값이 일정하고

$$g(1) = 2\tan^{-1}1 = \frac{\pi}{2}$$

$$g(-1) = 2\tan^{-1}(-1) = -\frac{\pi}{2}$$

이므로 $x \neq 0$ 이면 $\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$ 이다. ■

$y \neq 0$ 일 때 $xy \cdot \frac{x}{y} = x^2 \geq 0$ 이므로 xy 와 $\frac{x}{y}$ 의 부호는 같다. 따라서 Theorem에 의하면

$$xy > 0 \text{ 이면 } f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) - \frac{\pi}{2} = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$xy < 0 \text{ 이면 } f(x,y) = \tan^{-1}\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{\pi}{2} = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

를 얻을수 있다. 그러므로 $xy \neq 0$ 이면 $f(x,y) = -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$ 이고 따라서 다음을 얻는다.

$$f(x,y) = \begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (xy \neq 0) \\ 0 & (xy = 0) \end{cases}$$

$xy = 0$ 이면 $x = 0$ 또는 $y = 0$ 인데 $x \neq 0, y = 0$ 이면 $\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) = 0$ 이므로 f 는

$$f(x,y)=\begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$$

위와 같이 표현 가능하고 따라서 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임은 명백하다. 그러므로 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$ 이면 f 는 $(1,0)$ 에서 연속이다. ■

(b). (a)의 풀이과정에서 $f(x,y)=\begin{cases} -\tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right) & (x \neq 0) \\ 0 & (x = 0) \end{cases}$ 를 얻었다. 문제의 조건을 만족하는 단위벡터를

$\mathbf{u}=\langle a,b \rangle$ 라고 하면 $a^2+b^2=1$ 이고 다음을 얻을 수 있고

$$D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}$$

$h \neq 0$ 이므로 다음 2가지 경우가 발생한다.

case1) $a=0$

이 경우 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}=0$ 로 존재하고 $a^2+b^2=1$ 이므로 $b=\pm 1$ 를 얻는다.

case2) $a \neq 0$

이 경우 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(ah,bh)}{h}=\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)$ 인데 극한이 존재하려면 $\tan^{-1}\left(\frac{b}{a}\right)=0$ 즉, $b=0$ 가 되어야 한다. 그러면 $a^2+b^2=1$ 에서 $a=\pm 1$ 를 얻고 이때 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=0$ 이다.

정리하면 case1, case2에 의해 $\mathbf{u}=\langle -1,0 \rangle, \langle 1,0 \rangle, \langle 0,-1 \rangle, \langle 0,1 \rangle$ 일때만 $D_{\mathbf{u}}f(0,0)=0$ 로 존재한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* (a)의 해설에서 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$ 일 때 f 가 $(1,0)$ 에서 연속임을 따로 보인 이유는 $A=-\frac{\pi}{2}, B=\frac{\pi}{2}$

이 값이 다음 극한만 계산해서 얻은 값이기 때문이다.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0^+} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + A \right) = A + \frac{\pi}{2} \\ \lim_{y \rightarrow 0^-} f(1,y) &= \lim_{y \rightarrow 0^-} \left(\tan^{-1}\left(\frac{1}{y}\right) + B \right) = B - \frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

즉, 직선 $x=1$ 경로를 따라서 $(1,0)$ 에 접근하는 경우만 고려했기 때문에 $(1,0)$ 에 접근하는 다른 경로에서도 극한이 동일하게 존재한다는 보장이 없다. 그래서 추가로 증명한 것이다.

* $x \neq 0$ 일 때 성립하는 다음 등식

$$\tan^{-1}x + \tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right) = \begin{cases} \frac{\pi}{2} & (x > 0) \\ -\frac{\pi}{2} & (x < 0) \end{cases}$$

는 미분적분학에서 자주 사용한다고 말하긴 어렵지만 $\tan^{-1}\left(\frac{1}{x}\right)$ 를 다룰 때 유용하다. 한 예로 이상적분

$\int_0^\infty \frac{\tan^{-1}x}{x^2-x+1} dx$ 를 계산하기 위해 $x=\frac{1}{t}$ 로 치환할 때 위 등식을 사용할 수 있다.

6. <해설>

(a). 문제의 조건에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{-4xy + x^2y}{2xy - xy^2} = \frac{x-4}{2-y} \Rightarrow (x-4)dx = (2-y)dy$$

양변을 적분해서 정리하면 상수 C 에 대해 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = C$ 를 얻는다. 그리고 $x(0)=y(0)=3$ 이므로 $t=0$ 를 대입하면 $C=(3-4)^2 + (3-2)^2 = 2$ 에서 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 2$ 이다. ■

(b). $f(x,y)=x^2+y^2, g(x,y)=(x-4)^2+(y-2)^2$ 라고 하고 라그랑주 승수법을 사용하자.

$$\begin{cases} \nabla f = \lambda \nabla g \\ g = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0 \\ (x-4)^2 + (y-2)^2 = 2 \end{cases}$$

첫 번째 식의 행렬식을 직접 계산하면

$$\begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x & 2y \\ 2(x-4) & 2(y-2) \end{vmatrix} = -8x + 16y = 0$$

에서 $x=2y$ 를 얻는다. 이것을 2번째 식에 대입하면 $(2y-4)^2 + (y-2)^2 = 5(y-2)^2 = 2$ 이므로 해를 구하면 다음과 같고

$$(x,y) = \left(4 - \frac{2\sqrt{10}}{5}, 2 - \frac{\sqrt{10}}{5}\right), \left(4 + \frac{2\sqrt{10}}{5}, 2 + \frac{\sqrt{10}}{5}\right)$$

계산을 쉽게 하기 위해

$$x=2y \text{ 이면 } f(x,y)=x^2+y^2=5y^2$$

$$5(y-2)^2=2 \text{ 이면 } 5y^2-20y+18=0 \text{ 에서 } f(x,y)=5y^2=20y-18$$

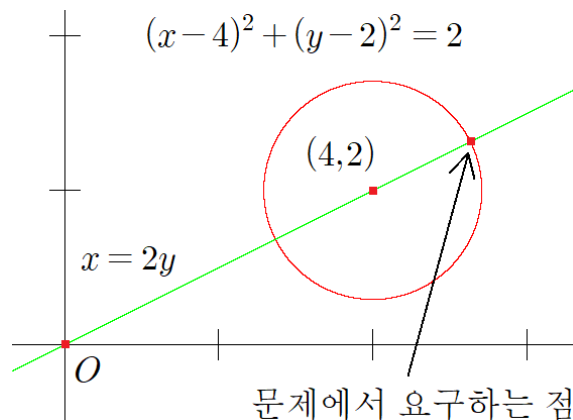
위와 같이 생각하면 y 가 최대일 때 f 가 최대가 된다는 것을 쉽게 알 수 있다. 따라서

$$x = 4 + \frac{2\sqrt{10}}{5}, y = 2 + \frac{\sqrt{10}}{5}$$

일 때 f 가 최대가 된다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는 게 더 편한 경우가 많다. (b)에 주어진 문제도 기하학적으로 해석하면 원 $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 2$ 위의 점 중 원점에서 가장 먼 점을 찾는 문제이고 따라서 직관에 의하면 원점과 원의 중심 $(4,2)$ 를 지나는 직선 $x=2y$ 와 원의 교점 중 원점에서 더 멀리 있는 점을 구하면 된다. 그림으로 나타내면 다음과 같다.



제약조건이 2개인 경우는 라그랑주 승수법으로만 풀어야 할수 있지만 제약조건이 1개인 경우는 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀수 있는 경우가 많으므로 참고하자.

*라그랑주 승수법을 사용할 때

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

위와 같이 2×2 행렬식, 벡터의 외적, 스칼라 삼중곱(3×3 행렬식)를 이용하면 계산적인 측면에서 불필요한 변수 λ, μ 를 제거해줘서 연립방정식을 좀 더 쉽게 풀수 있게 해준다. 이것은 선형대수학을 공부했다면 따로 외우지 않아도 쉽게 이해할수 있는 내용인데 만약 선형대수학을 공부하지 않았다면

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

를 이해하는게 어려울수 있다. 이 경우에는 2차원 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 를 다음과 같이 z 성분이 0인 3차원 벡터

$$\nabla f = \langle f_x, f_y, 0 \rangle, \nabla g = \langle g_x, g_y, 0 \rangle$$

로 간주해서

$$\nabla f \times \nabla g = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ f_x & f_y & 0 \\ g_x & g_y & 0 \end{vmatrix} = \left\langle 0, 0, \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} \right\rangle = \mathbf{0} \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = 0$$

를 만족한다고 하면 Stewart 미분적분학 교재 범위에서 유도할수 있다.

*여담으로 위에서 언급한 팁 중 다음과 같은 경우에는

$$f, g \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \nabla f \times \nabla g = \mathbf{0}$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

외적 $\nabla f \times \nabla g$ 를 계산하는게 더 복잡할수도 있다. 나머지 경우

$$f, g \text{ 가 2변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g \Rightarrow \begin{vmatrix} f_x & f_y \\ g_x & g_y \end{vmatrix} = f_x g_y - f_y g_x = 0$$

($\because$ 두 벡터 $\nabla f, \nabla g$ 가 평행하므로)

$$f, g, h \text{ 가 3변수 함수일 때 } \nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h \Rightarrow \nabla f \cdot (\nabla g \times \nabla h) = \begin{vmatrix} f_x & f_y & f_z \\ g_x & g_y & g_z \\ h_x & h_y & h_z \end{vmatrix} = 0$$

($\because$ 세 벡터 $\nabla f, \nabla g, \nabla h$ 가 한 평면에 놓이므로)

는 행렬식 하나만 계산하면 충분해서 행렬식을 계산하는게 편한데 외적 $\nabla f \times \nabla g$ 는 성분 3개를 모두 계산해야 하기 때문에 더 복잡할수도 있다. 즉, 상황에 따라서는 연립방정식을 직접 푸는게 더 편할수도 있다. 둘 중 어떤 방법이 더 편할지는 지금까지 문제를 풀어본 경험과 감으로 판단해야 한다.

7. <해설>

(a). $\theta=0$ 일 때 곡면 위의 점을 $(x,y,z)=(t-\sin t, 1-\cos t, 0)$ 라고 하자. 두 점 $(x,y,z), (x,0,0)$ 를 이은 선분이 xy 평면과 이루는 각을 θ 라고 하면 x 좌표는 변하지 않고 $y=(1-\cos t)\cos\theta, z=(1-\cos t)\sin\theta$ 가 된다. 따라서 곡면 S 를 나타내는 벡터함수는 다음과 같다.

$$\mathbf{r}(t,\theta)=\langle t-\sin t, (1-\cos t)\cos\theta, (1-\cos t)\sin\theta \rangle \quad (0 \leq t \leq 2\pi, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

(b). S 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하자. 그러면 발산정리에 의해 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV = 2 \iiint_E y dV$$

$f(x,y,z)=y$ 라고 하자. 그러면 S 는 x 축을 회전축으로 회전시켜서 얻은 회전체이므로 영역 E 는 xz 평면에 대해 대칭이고 $f(x,-y,z)=-f(x,y,z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x,y,z)dV=0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 2 \iiint_E y dV = 0$$

(c). 직접 계산하면 다음을 얻는다.

$$\operatorname{curl} \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ D_1 & D_2 & D_3 \\ e^z \sin z - yz & y^2 & \frac{x}{x^2+1} + xy \end{vmatrix} = \left\langle x, e^z(\cos z + \sin z) - 2y + \frac{x^2-1}{(x^2+1)^2}, z \right\rangle$$

S_1 를 평면 $x-z=0$ 에 포함된 부분 중 C_1 의 내부와 경계로 이루어진 부분이라고 하자. 그러면 S_1 의 단위법선벡터를 $\mathbf{n} = \frac{\langle -1, 0, 1 \rangle}{\sqrt{2}}$ 라고 할 때 스톡스 정리에 의해 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_{S_1} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 이고 면적분의 정의에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \iint_{S_1} \operatorname{curl} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS \\ &= -\frac{1}{\sqrt{2}} \iint_{S_1} (x-z) dS \\ &= 0 \quad (\because S_1 \text{ 위에서 } x-z=0) \end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z=f(x,y) ((x,y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle}{\sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1+(f_x(x,y))^2+(f_y(x,y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x=f(y,z) ((y,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y,z))^2 + (f_z(y,z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y=f(x,z) ((x,z)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x,z))^2 + (f_z(x,z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$\begin{aligned} F(x,y,z) &= z - f(x,y) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle \\ F(x,y,z) &= x - f(y,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle \\ F(x,y,z) &= y - f(x,z) = 0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z) = \langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle \end{aligned}$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.